

UST-2026-09-27-23

Trends del Calendario + insights y notificaciones personalizadas: la pestaña Trends pasa de placeholder a «tus patrones» (desbloqueo por ciclos registrados, confianza medida), con avisos proactivos/preparatorios/reactivos en la app y push opcional — propuesta de TRES entregas

FIRMADA por las DOS founders: Pilar (WhatsApp 28-sep) y Lucía (29-sep, «firmó todo»). Estado tablero: ACEPTADO. Entra a sprint cuando cierren la DoR (contenido clínico de Constanza + pantallas de Lucía). Orden de construcción APP-1: 25 → 22 → 24 → 23 (releases 0.23.9+, se numeran al entrar a sprint). — Propuesta original (27-sep): Spec de 13 secciones y 4 fases; nuestra lectura la convierte en 3 entregas (A: Trends básicos + predicción · B: patrones con confianza + banners in-app · C: notificaciones personalizadas + push opcional + correlaciones) para que cada una quepa en un sprint y se pueda firmar por separado. Nada se construye hasta la aprobación fila a fila.

1 · El pedido, literal

Pilar y Lucía (spec «NutriSync — Trends & Personalized Notifications Feature Specification», v1.0), entregada por Juanjo el 27-sep-2026:

«Transform the Calendar ‘Trends’ tab from a placeholder into a powerful pattern recognition and personalization engine that learns the user’s unique cycle over time and surfaces actionable, personalized insights and notifications.»

Umbral: «0–1 cycle: We’re learning your rhythm · 2 cycles: basic trends (cycle length average, period duration, phase energy/mood averages) · 3 cycles: full pattern recognition (symptoms, cravings, sleep, libido, pain, skin) with confidence · 4+ cycles: correlations, next period predictions with confidence bands, Your Unique Cycle».

Confianza: «Confidence % = (cycles_where_pattern_appeared / total_cycles) × 100 · ≥80% strong · 60–79% common · 40–59% possible · <40% don’t surface».

Notificaciones: «Proactive · Preparatory · Reactive · In-gate · Banner · Push (optional, off by default for sensitive topics)» · «Mood and libido: in-app only, never push unless user opts in» · ajustes en Settings: banners siempre, push de predicciones off, push de sensibles off con opt-in explícito, frecuencia (diaria/alterna/semanal), temas.

Tablas propuestas: `user\_trends`, `user\_notifications`, `users.trends\_unlocked/advanced\_insights\_unlocked` ; cálculo «after user logs a new period start (cycle completion)» en background; «daily cron job (6am user local time)» para generar avisos.

Lectura: (1) un MOTOR de patrones por usuaria que se recalcula al cerrar cada ciclo y guarda resultados con su confianza; (2) una PANTALLA Trends que pinta esos resultados por categoría con charts sencillos y desbloqueo progresivo; (3) un GENERADOR de avisos que cruza los patrones con el día del ciclo de hoy y los muestra en la app (banner, puerta) y, solo si la usuaria lo pide, por push. Ordenado por valor y riesgo: A pantalla básica + predicción → B patrones con confianza + banners → C notificaciones + push + correlaciones.

2 · Lo que la app tiene hoy (27-sep, leído del código y la base)

Qué	Medido
Calendario · Trends	`CalendarScreen` con vistas month year trends (M-1): tarjeta «media personal» (longitud media del ciclo) + sparkline de los últimos 6 ciclos y puerta a Trends. `src/lib/cycleStats.ts` (puro, con unitarios; regla r12-b2: ciclos muñón se saltan). Predicción de la próxima regla: círculo discontinuo en el mes (sin banda de confianza).
Registros que alimentan los patrones	`daily_logs`: mood, energy, flow_level, sleep_quality, cravings[], pain_symptoms[], digestion_symptoms[], mood_state[], skin_symptoms[], libido, appetite (puerta de la mañana + Edit Period). Movimiento con intensidad (`LogMovementScreen`). `daily_scores` con fase granular. Es exactamente lo que la spec pide como «data source» — ya se guarda.

Qué	Medido
Notificaciones	Catálogo `notification_templates` (80 mensajes por grupo, editables en el hub 📌, texto y texto_es) + `notification_prefs` (interruptores) + `notify_due()` (hora LOCAL, eventos de ciclo, dedupe 1/grupo/día, rotación) + Edge `notify-dispatch` cada hora → Expo Push (lotes, tokens muertos se anulan). Críticas = aviso genérico en pantalla bloqueada (revisión inclusiva, r15). `NotificationCenterScreen` en la app.
Idiomas y voz	14 catálogos; los textos de notificación viven en la base (no en la app) y se cambian sin OTA. La «voz older sister» ya está definida en la revisión inclusiva de agosto.
Privacidad	RLS «solo la dueña» en daily_logs/daily_scores; nada de PII en prompts de IA (Propuesta 32 §2); EIPD de Audidat abierta (J5). Inferir patrones de ánimo/libido/dolor es un tratamiento nuevo que hay que alta en el RAT y en la EIPD.

Analogía: Es un pipeline de observabilidad sobre la propia usuaria: los registros diarios son las métricas crudas; el motor de patrones es el job de agregación que corre al cerrar cada ciclo (como un rollup semanal) y escribe series con su intervalo de confianza; Trends es el dashboard; y las notificaciones son las alertas — con la regla de oro de cualquier alerting: sin umbral de confianza no se dispara, y las sensibles no salen del panel.

3 · Lo que entendemos (F = sección de la spec) y cómo lo haríamos — por entregas

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
A1 · Desbloqueo por ciclos (F2)	Un contador de ciclos COMPLETADOS calculado desde los registros de período (no una columna a mano): 0–1 → pantalla «estamos aprendiendo tu ritmo» con barra «1 de 2 ciclos»; 2 → trends básicos con aviso «insights tempranos»; 3 → patrones; 4+ → resumen «Tu ciclo único» + correlaciones. Los umbrales son parámetros en la base (tabla de configuración), no números en el código.	Constanza confirma los umbrales 2/3/4. Test con la granja QA (12 perfiles con 0, 1, 2, 3, 5 ciclos sintéticos).
A2 · Trends básicos (F3, F4.1, F4.6, F4.7)	Sobre lo que ya hay (M-1): longitud media y regularidad (desviación), duración del período, energía y ánimo medios por fase, con «basado en N ciclos». Charts simples (línea con bandas de fase). Todo desde `daily_logs` + `cycleStats` — sin tablas nuevas en A.	Lucía: pantalla Trends (cabecera, tarjetas por categoría, estado vacío con Nutri). Test: unitarios de `cycleStats` ampliados (medias por fase).
A3 · Predicción de la próxima regla con confianza (F6)	Fecha prevista ± N días según la regularidad y un % de confianza (tres tonos: alta ≥ regularidad X · media · baja, pintada en Trends, en el Calendario (tooltip sobre el círculo discontinuo) y bajo el anillo de Inicio («regla prevista en 12 días»). Fórmula = función pura con unitarios; los cortes de confianza los firma Constanza.	Constanza: cortes (p. ej. $\sigma \leq 1$ día = alta). Test: perfiles regulares/irregulares de la granja → tono correcto.
B1 · Motor de patrones (F9)	Tabla `user_trends` (usuaria · tipo · fase · día · valor jsonb · confianza · ciclos observados · fechas) — RLS «solo la dueña». Se recalcula en el servidor al registrar un inicio de período (trigger → job en cola → Edge/SQL), nunca en la pantalla. Confianza = ciclos con el patrón / ciclos totales (fórmula de la spec) y no se enseña por debajo del 40 %.	Constanza firma la fórmula y el umbral de silencio. Arnés SQL con perfiles sintéticos; test: un patrón presente en 4/5 ciclos → 80 % «fuerte».
B2 · Categorías de patrones (F4.2–4.13)	Flujo, síntomas recurrentes, libido, sueño, energía, ánimo, antojos, dolor, piel, rendimiento, foco, hinchazón: cada una = una consulta pura sobre `daily_logs` por fase/día del ciclo + un texto de insight por tono (regular / variable / sin patrón) en 14 idiomas, con «apareció en N de M ciclos». Los textos viven en la base (`content_text`), no en la app.	Constanza + Pilar firman los ~36 textos de insight (3 por categoría) y la frase de alarma cuando toque (flujo muy abundante → médico). Lucía: tarjeta por categoría con mini-chart (tipo de chart por categoría según F10.3).
B3 · Banners in-app y mensaje en la puerta (F7.1 Banner · In-gate)	Con patrón de hoy (día/fase): tarjeta descartable bajo el anillo de Inicio y una línea contextual en la puerta tras registrar energía/ánimo («¿energía baja? es tu normal el día 3»). Siempre in-app, sin push. Se guardan como notificaciones del catálogo con origen «patrón» (extensión de `notification_templates/log`, D6).	Lucía: banner + línea en la puerta. Test: patrón fuerte + día coincidente → banner; sin patrón → nada; descartar → no vuelve ese día.
C1 · Avisos personalizados diarios (F7.1 Proactive/Preparatory/Reactive, F9.3)	El motor de `notify_due()` aprende una fuente nueva: cruzar `user_trends` con el día de ciclo de hoy/mañana → mensaje desde plantillas por categoría (F11) con datos de la usuaria. Reactivo: al registrar algo que coincide con su patrón. Todo pasa por el dedupe y las preferencias existentes.	Textos: Pilar (voz) + Constanza (ciencia), en la base. Test: la granja QA con patrones sembrados recibe el aviso correcto y una sola vez al día.
C2 · Push opcional y temas sensibles (F7.1 Push · F7.3)	Push OFF por defecto para predicciones; ánimo y libido NUNCA por push salvo opt-in explícito y separado; texto de push siempre genérico en pantalla bloqueada (criterio de la revisión inclusiva). Ajustes en `NotificationsScreen`: banners (siempre), push predicciones, push sensibles (opt-in), frecuencia, temas.	Pilar (deontología + EIPD). Test: preferencia apagada → cero push; sensibles sin opt-in → cero push; con opt-in → texto genérico fuera y detalle dentro.

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
C3 · Correlaciones (F5)	Solo con 4+ ciclos: cruces observacionales (azúcar → ánimo, movimiento → energía, flujo → hierro) como sección «posibles conexiones», tono «lo hemos visto; tú decides». Sin causalidad, sin consejo médico.	Constanza define qué cruces son admisibles; Pilar la línea roja. Test: sección oculta con < 4 ciclos.
C4 · Medida y salud del sistema	Cron horario ya existente; el motor de patrones deja sello por usuaria; el hub (Obs. piloto) enseña recuentos anónimos: usuarias con trends desbloqueados, avisos mostrados/descartados, push activos. Nada por persona.	admin_automation_health cubre el job nuevo; sonda de sellos tras la primera semana.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (`repos/appdev`)	A: `CalendarScreen` (Trends), `cycleStats.ts`, Inicio (línea de predicción). B: tarjetas por categoría + charts (librería ya en el proyecto o SVG propio; po74 no aplica a la app pero sí «stack lean»), banner de Inicio, puerta. C: `NotificationsScreen` (ajustes nuevos), `NotificationCenterScreen`.	Registro de datos (puerta, Edit Period), CAS, NutriLog/Movement, escáner.
Base	A: nada (o una tabla de umbrales). B: `user_trends` + job de recálculo + textos en `content_text`. C: fuente nueva en `notify_due()`, columnas de preferencias en `notification_prefs`, plantillas nuevas en `notification_templates`.	RLS existente (mismo patrón «solo la dueña»), tablas del piloto, alignment_*.
Servidor / crons	B: job de patrones al cerrar ciclo (cola + Edge o SQL puro). C: `notify-dispatch` sin cambios de transporte; solo nuevas fuentes.	El cron horario y el push (Expo) tal cual.
Compliance	Alta del tratamiento «inferencia de patrones de salud y ánimo» en RAT + EIPD (Audidat) antes de B; textos con línea roja de Pilar; push sensibles con opt-in separado y registro del consentimiento.	—
Entrega	Todo OTA (JS + SQL); C usa el push nativo ya compilado (0.21.0+). Tres releases `0.23.x/0.24.x`, una por entrega, cada una verificada en iPhone + Android.	Sin build nativo.

Estimación gruesa (tras firmas y pantallas): A ≈ 1 sprint · B ≈ 2 sprints (motor + 12 categorías + textos) · C ≈ 1–2 sprints. La granja de QA (12 perfiles) es el banco de pruebas natural: se le siembran ciclos y patrones conocidos y se comprueba que el motor los encuentra con la confianza esperada.

5 · Decisiones para el playback (D1–D5 producto/compliance: Pilar y Lucía · D6–D8 técnico: Juanjo · D9–D10 clínico: Constanza)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Alcance por entregas: A (Trends básicos + predicción con confianza) → B (patrones + banners in-app) → C (avisos personalizados + push opcional + correlaciones). Cada entrega se firma y sale por separado.	Todo junto en una release (no cabe en un sprint; DoR 5).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D1 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D2	Privacidad por defecto: ánimo y libido SOLO in-app; push de predicciones OFF por defecto; push de sensibles con opt-in explícito y separado; texto de push genérico en pantalla bloqueada. (Es la spec; lo firmamos como regla.)	Push ON por defecto para todo salvo sensibles.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D2 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D3	EIPD/RAT: dar de alta el tratamiento «inferencia de patrones» con Audidat antes de construir B; C no arranca sin ese alta.	Construir B y regularizar después (riesgo de rehacer o retirar).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D3 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D4	Textos de insight y avisos: viven en la base (como el catálogo actual), en 14 idiomas, editables desde el hub sin OTA; voz «older sister» revisada por Pilar; ciencia por Constanza.	Textos en el código de la app (cada cambio = OTA).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D4 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D5	Charts: simples y escaneables (línea, barras, mapa de calor) con colores de fase del sistema de diseño; Lucía decide el tipo por categoría (F10.3 como punto de partida).	Un solo tipo de chart para todo.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D5 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D6	Extender lo que hay en vez de duplicar: los avisos personalizados usan `notification_templates` + `notification_log` + `notification_prefs` + `notify_due()` con una fuente nueva «patrón» (no una tabla `user_notifications` aparte); `users.trends_unlocked` no se guarda, se calcula.	Tablas nuevas `user_notifications` y columnas `users.*_unlocked` como en la spec (dos sistemas de notificación).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D6 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D7	El motor de patrones corre en el servidor (job al registrar un inicio de período; cola + Edge o SQL puro con sello), nunca en la pantalla; resultados en `user_trends` con RLS «solo la dueña».	Calcular en la app al abrir Trends (lento, inconsistente entre dispositivos).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D7 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D8	Banco de pruebas = granja QA con ciclos y patrones sembrados (perfiles con 0/1/2/3/5 ciclos, patrones fuertes/débiles), para verificar desbloques, confianzas y avisos sin usuarias reales.	Probar solo con las founders.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D8 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D9	Constanza firma: umbrales de desbloqueo (2/3/4), fórmula y cortes de confianza (80/60/40), cortes de la predicción (regular/irregular) y qué correlaciones son admisibles.	Usar los números de la spec sin revisión clínica.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D9 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos · pendiente Constanza (contenido)
D10	Señales de alarma en los insights (flujo muy abundante, dolor incapacitante, ánimo muy bajo sostenido): frase de «habla con tu médico» según las 5 líneas rojas de Pilar; la app no diagnostica.	Sin frases de alarma.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:12: «D10 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos · pendiente Constanza (contenido)

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de construir A	Firma de Pilar y Lucía (D1, D2, D4, D5), Constanza (D9 para A: umbrales y predicción), pantallas de Lucía (Trends + estado vacío).
Antes de B	Alta en RAT/EIPD (D3) · textos de las 12 categorías firmados · `user_trends` y el job probados en el arnés con la granja.
Antes de C	Preferencias y opt-in sensibles firmados (D2) · plantillas de aviso firmadas · granja recibe los avisos correctos, una vez al día.
DoD por entrega	Verificación en iPhone + Android; What to Test; sonda de sellos a la semana; recuentos anónimos en Obs. piloto.
Marcha atrás	OTA: Rollback OTA. Base: tablas nuevas con RLS y sin efecto en lo existente; el job se apaga con `cron.unschedule` ; los avisos por patrón se desactivan con un flag en `notification_prefs` .

7 · What to Test (por entrega)

- A: con menos de 2 ciclos registrados ves «estamos aprendiendo tu ritmo» y la barra; con 2 o más, la media de tu ciclo, la regularidad y tus medias por fase; en el Calendario, el círculo de la próxima regla enseña la confianza al tocarlo.
- B: con 3+ ciclos, tarjetas por categoría con «apareció en N de M ciclos»; ninguna tarjeta con menos del 40 % de confianza; banner en Inicio el día que coincide con un patrón tuyo, y se puede descartar.
- C: los avisos personalizados llegan dentro de la app; el push de predicciones solo si lo activas; nada de ánimo/libido por push salvo que lo actives aparte; en la pantalla bloqueada el texto es genérico.

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Una spec grande se firma por entregas o no se firma	13 secciones y 4 fases no caben en un sprint (DoR 5); partirla en A/B/C hace que cada firma sea real y cada release verificable.
Inferir salud es un tratamiento nuevo	Guardar ánimo y libido ya está cubierto; deducir patrones y avisarlos es otra cosa para el RAT y la EIPD — se da de alta antes de construir, no después.

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta para playback, 27-sep; firmada por las dos) con la spec como adjunto de referencia.
Sign-off	Pilar y Lucía (D1–D5) · Constanza (D9–D10) · Juanjo (D6–D8) · Audidat (alta EIPD antes de B) · pantallas de Lucía por entrega.
Dev	A → B → C, cada una con su UST corta de as-built.
Test	cycleStats/unitarios · arnés SQL con la granja QA · iPhone + Android.
Deployment	SQL en la bandeja + OTA por entrega.
Verification	DoD por entrega; sonda de sellos; Obs. piloto.
hub + Notion	Doc 58 + adjunto; 3 items en backlog ACEPTADOS tras la firma de las dos (a sprint con la DoR); Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Pilar González	CEO · producto, deontología y compliance (D1–D5, D10; alta EIPD)	SÍ — D1–D10 confirmadas por WhatsApp («D1 confirm D2 confirm D3 confirm D4 confirm D5 confirm D6 confirm D7 confirm D8 confirm D9 confirm D10 confirm»), 28-sep-2026 13:12	28-sep-2026 13:12
Lucía Cebrián	COO · diseño (Trends, tarjetas, banners, ajustes; D5)	SÍ — firmó todo (Juanjo, 29-sep-2026)	29-sep-2026
Constanza	Nutricionista (D9: umbrales, confianza, predicción, correlaciones admisibles)	PENDIENTE (contenido / cortes)	
Juanjo Cebrián	Ingeniería (D6–D8; construcción por entregas tras las firmas)		